Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · DEFINICIÓN DE LOGARITMO

¿Para qué base x se cumple $\log_x 8 = \frac{3}{2}$?

A) $x = 12$

B) $x = 4$

C) $x = 2$

D) $x = 16\sqrt{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma exponencial**
   $x^{3/2} = 8$.
2. **Eleva a 2/3**
   $x = 8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2$.
3. **Resultado**
   $x = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica $8 \cdot \frac{3}{2}$.

C) Resuelve $x^3 = 8$, olvidando el denominador del exponente.

D) Calcula $8^{3/2}$ en vez de $8^{2/3}$.

Idea clave. log_x A = c ⇔ x^c = A; para despejar x, eleva a 1/c.